[Institución]

Manual de usuario de MacroEntreno

Cuenta, registro de comidas y plan de alimentación

Alexis Vallejos
Materia: [Materia]
Docente: [Docente]
Curso: [Curso]
Fecha: 30 de octubre de 2026

Resumen

Este manual explica, paso a paso y con capturas reales, cómo usar MacroEntreno, una aplicación para registrar comidas, macronutrientes y entrenamientos con el seguimiento de un entrenador. Se muestra cómo crear una cuenta, iniciar y cerrar sesión, cargar cada comida del día (desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack), corregir o borrar lo cargado, crear alimentos propios, usar el plan de alimentación, registrar entrenamientos y ver el progreso. También se explican las funciones del entrenador y del administrador y cómo se navega según el rol. Para cada pantalla se indican los mensajes de error que puede ver el usuario y cómo resolverlos. En los anexos se documentan las pruebas realizadas y cómo el proyecto cumple cada punto de la consigna.

Palabras clave: manual de usuario, registro de comidas, macronutrientes, plan de alimentación, inicio de sesión.

Índice

Introducción **4**
Desarrollo **5**
Antes de empezar 5
Crear una cuenta 5
Iniciar sesión 8
Perfil y cierre de sesión 11
Registro de comidas 13
El diario 13
Agregar un alimento del catálogo 15
Carga manual 15
Resumen del día 18
Editar y eliminar un registro 19
Consultar otros días 21
Catálogo de alimentos 21
Plan de alimentación 23
Entrenamientos 26
Progreso 28
Funciones del entrenador 29
Administración de usuarios 30
Navegación y uso en distintas pantallas 32
Mensajes frecuentes y qué hacer 34
Conclusión **35**
Referencias **36**
Anexo A: Pruebas realizadas **37**
Pruebas automatizadas 37
Intentos de entrar sin pasar la validación 38
Problemas encontrados 38
Anexo B: Cumplimiento de la consigna **39**

Introducción

MacroEntreno sirve para llevar un diario de lo que se come y de los entrenamientos de gimnasio. Cada alimento cargado suma calorías, proteínas, carbohidratos y grasas, y la aplicación compara esos totales con los objetivos diarios de la persona. Hay tres roles: **Atleta**, que carga sus comidas y entrenamientos; **Entrenador**, que sigue a sus atletas y les arma planes; y **Administrador**, que gestiona usuarios y entrenadores.

Este manual cubre todo lo que necesita un usuario: crear la cuenta, entrar, registrar sus comidas y entrenamientos, seguir su progreso y usar el plan de alimentación, además de las tareas propias del entrenador y del administrador. Todas las capturas se tomaron usando la aplicación real, con los datos que se indican en cada paso, por lo que lo que se ve en las figuras es lo mismo que verá el usuario.

Desarrollo

Antes de empezar

La aplicación funciona en Android, iPhone y en el navegador. Las capturas de este manual se tomaron en la versión web, en una ventana del tamaño de un celular (390 × 844 píxeles); las pantallas son las mismas en el teléfono. Para probar la aplicación sin crear una cuenta se pueden usar los usuarios de ejemplo de la Tabla 1.

Tabla 1

Usuarios de ejemplo

Email	Contraseña	Rol	Pantalla de inicio
admin@macroentreno.com	Demo1234	Administrador	Panel
coach@macroentreno.com	Demo1234	Entrenador	Mis atletas
atleta@macroentreno.com	Demo1234	Atleta	Inicio
lucia.gomez@mail.com	Lucia2026	Atleta	Inicio (cuenta creada en este manual)

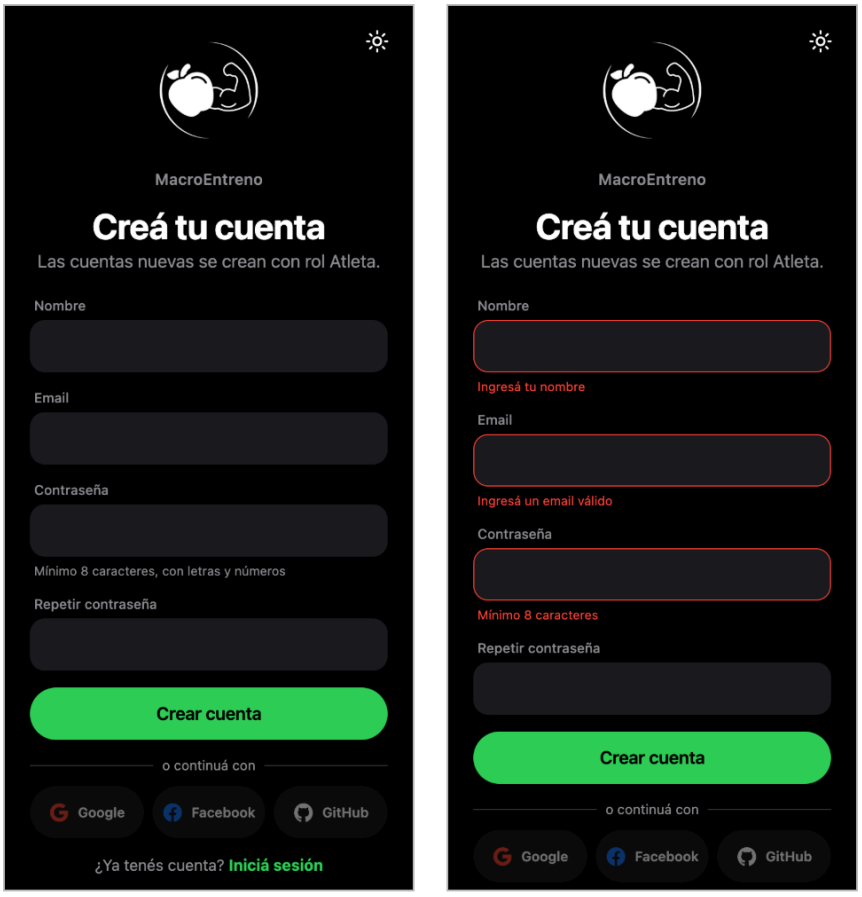
Nota. Las tres primeras cuentas vienen cargadas en la base de datos de ejemplo. La cuarta se crea en la sección "Crear una cuenta".

Crear una cuenta

Desde la pantalla de inicio de sesión se toca **Registrate**. Aparece la pantalla **Creá tu cuenta** (Figura 1a), que pide nombre, email, contraseña y repetir la contraseña. Debajo de la contraseña se recuerda la regla: mínimo 8 caracteres, con letras y números. Toda cuenta creada desde acá es de tipo Atleta; los roles de Entrenador y Administrador los asigna un administrador.

Figura 1

Pantalla de registro

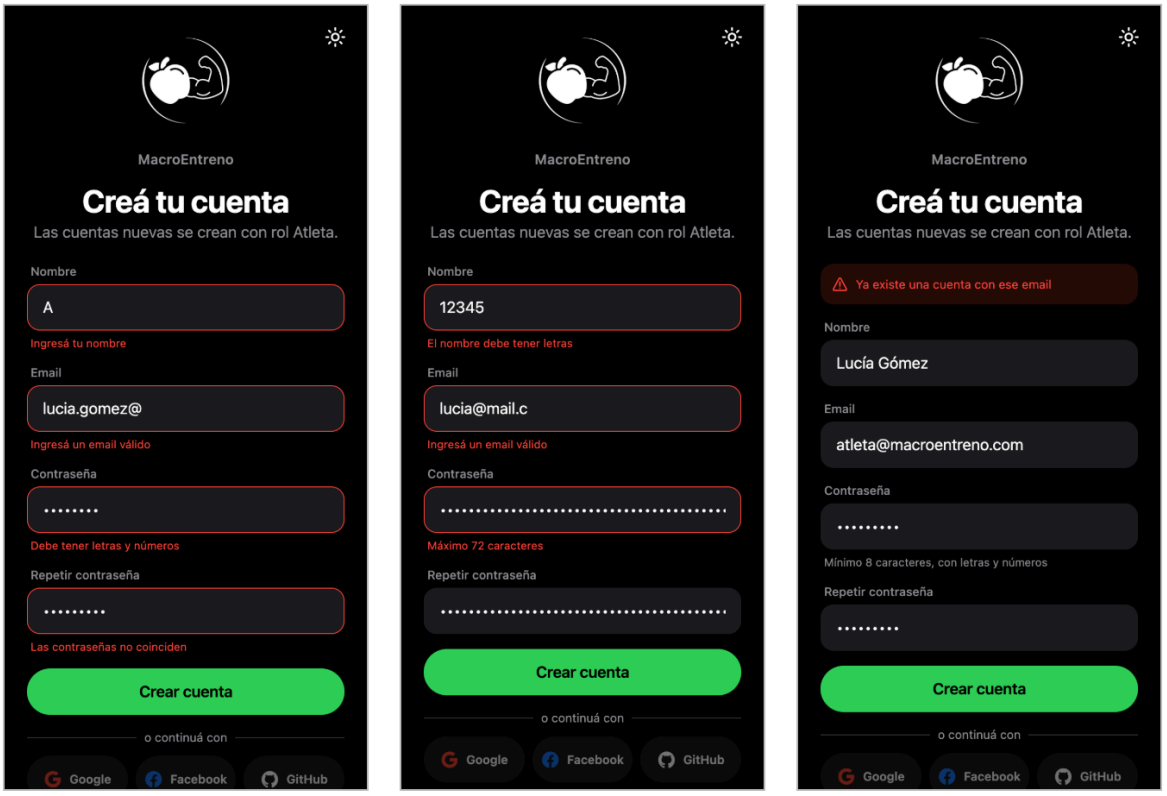


(a) Pantalla inicial (b) Al tocar Crear cuenta sin datos

Si se toca **Crear cuenta** sin completar nada, cada campo obligatorio se marca en rojo con su mensaje (Figura 1b). Lo mismo pasa con datos incorrectos: en la Figura 2a se cargó un nombre de una letra, un email sin dominio, una contraseña sin números y una confirmación distinta; en la Figura 2b, un nombre de solo números, un email con una extensión de una letra y una contraseña demasiado larga. Cada campo dice qué corregir. Al escribir en un campo, su error desaparece. Las reglas completas están en la Tabla 2.

Figura 2

Errores al completar el registro



(a) Datos incorrectos (b) Fuera de los límites (c) Email que ya tiene cuenta

Tabla 2

Reglas de los datos de la cuenta

Campo	Regla	Mensaje si no se cumple
Nombre	Entre 2 y 100 caracteres, con al menos una letra	"Ingresá tu nombre" / "Máximo 100 caracteres" / "El nombre debe tener letras"
Email	Formato nombre@dominio.ext, extensión de 2 letras o más, hasta 190 caracteres	"Ingresá un email válido" / "Máximo 190 caracteres"
Contraseña	Entre 8 y 72 caracteres, con al menos una letra y un número	"Mínimo 8 caracteres" / "Máximo 72 caracteres" / "Debe tener letras y números"
Contraseña	Las tildes, la ñ y los emojis ocupan más espacio y cuentan doble o más	"Es muy larga: las tildes, la ñ y los emojis ocupan más espacio"
Repetir contraseña	Igual a la contraseña, letra por letra	"Las contraseñas no coinciden"

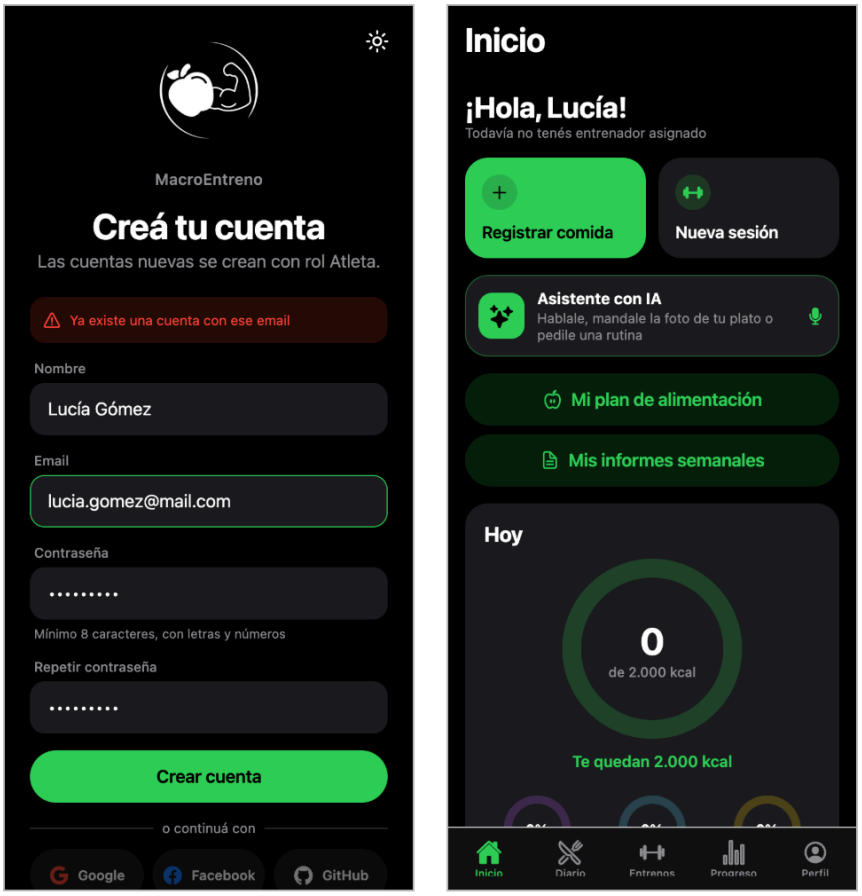
Nota. La aplicación avisa antes de enviar los datos y el servidor vuelve a controlarlos, así que no se puede crear una cuenta salteando estas reglas.

Si el email ya pertenece a otra cuenta aparece el aviso "Ya existe una cuenta con ese email" (Figura 2c). No importa si se escribe con mayúsculas o espacios: se considera el mismo email. En ese caso hay que iniciar sesión con esa cuenta o usar otro email.

Con todos los datos correctos (Figura 3a) se toca **Crear cuenta**. La aplicación crea la cuenta y entra directamente, sin volver a pedir los datos (Figura 3b). La pantalla de inicio saluda con el nombre cargado, muestra las calorías del día y los accesos **Registrar comida** y **Nueva sesión**.

Figura 3

Registro completo y primera pantalla de la cuenta nueva



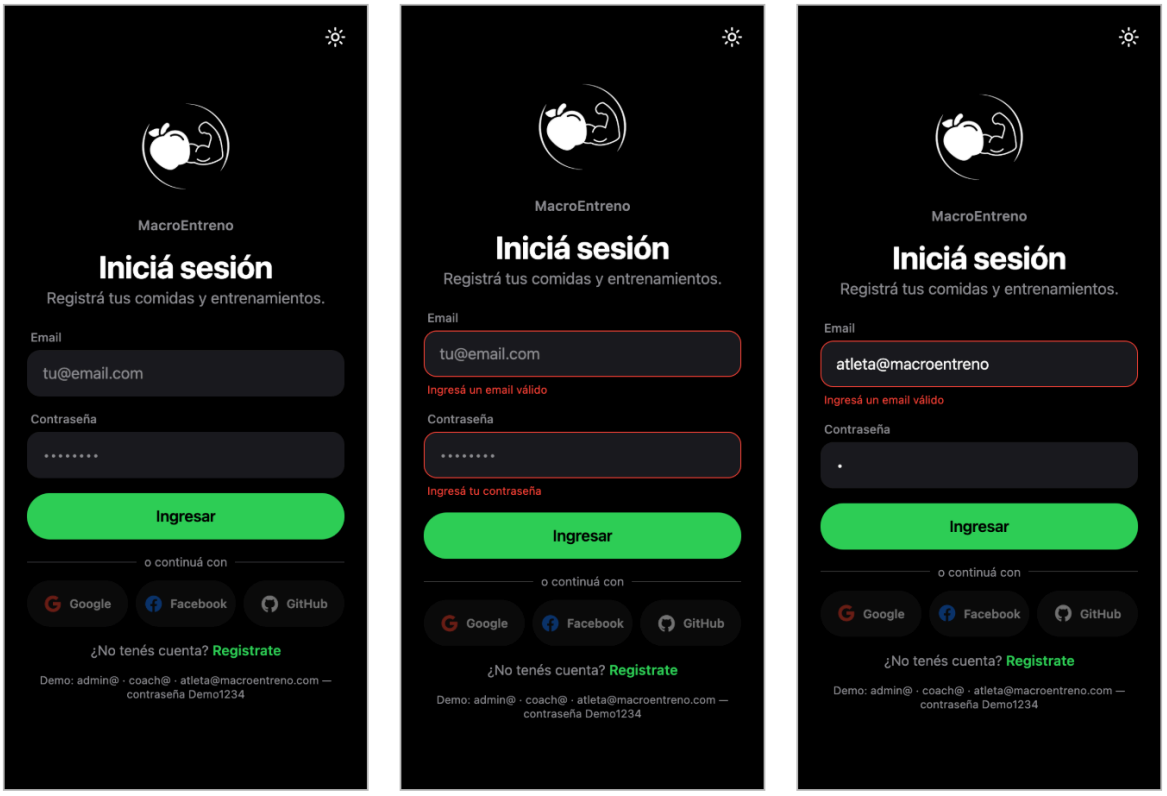
(a) Formulario válido (b) Cuenta creada

Iniciar sesión

Al abrir la aplicación sin una sesión guardada aparece la pantalla de la Figura 4a. Se escribe el email, se pasa a la contraseña (la tecla Siguiente del teclado lleva directo a ese campo) y se toca **Ingresar**. Mientras el servidor responde, el botón muestra un indicador de carga. El ícono del sol, arriba a la derecha, cambia entre tema claro y oscuro.

Figura 4

Pantalla de inicio de sesión y sus validaciones

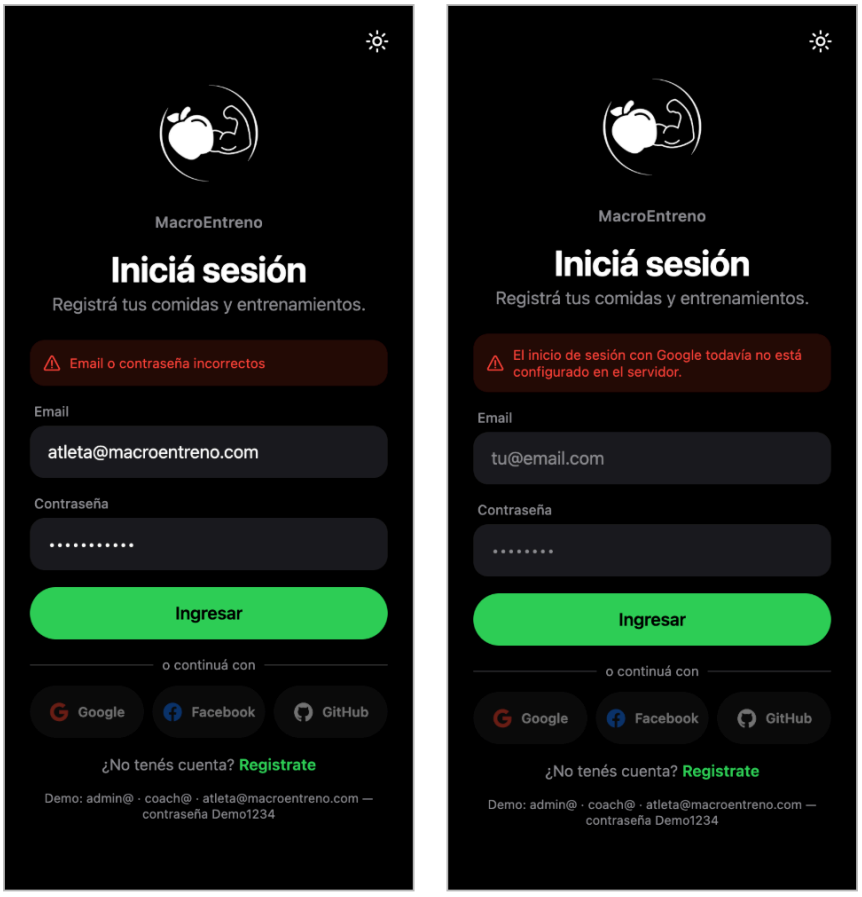


(a) Pantalla inicial (b) Campos vacíos (c) Email incompleto

Si se toca **Ingresar** con los campos vacíos o con un email incompleto, la aplicación lo marca antes de enviar nada (Figuras 4b y 4c). Si el email existe pero la contraseña es incorrecta, aparece "Email o contraseña incorrectos" (Figura 5a). El mensaje es el mismo cuando el email no está registrado, para que nadie pueda averiguar qué personas tienen cuenta probando emails (OWASP Foundation, s.f.).

Figura 5

Contraseña incorrecta y red social no disponible



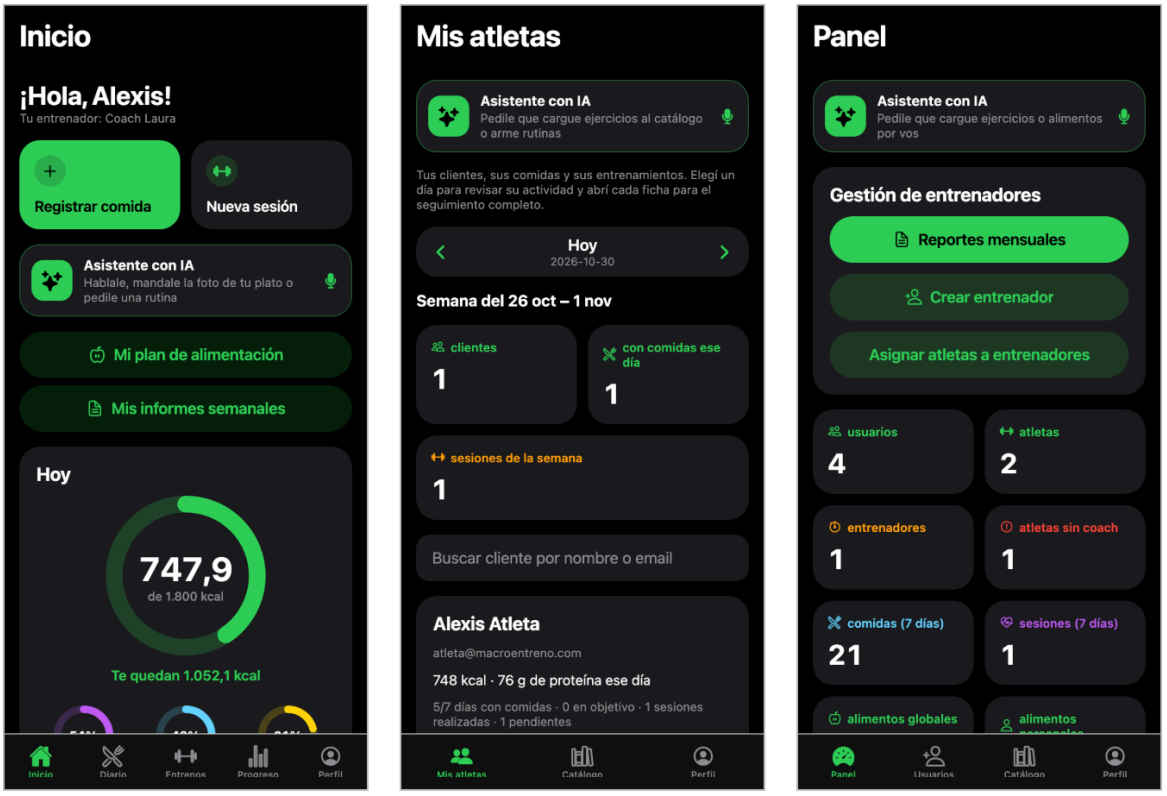
(a) Contraseña incorrecta (b) Red social sin configurar

Los botones **Google**, **Facebook** y **GitHub** permiten entrar con una cuenta de esas redes. Al tocarlos se abre el navegador para autorizar a MacroEntreno y después se vuelve a la aplicación con la sesión iniciada (Hardt, 2012). Si el servidor todavía no tiene configurada esa red, la aplicación lo avisa (Figura 5b).

Con datos correctos, la aplicación muestra pestañas distintas según el rol (Figura 6): el Atleta ve su resumen diario; el Entrenador, la lista de sus atletas; el Administrador, el panel con estadísticas y la gestión de entrenadores.

Figura 6

Pantalla inicial según el rol



(a) Atleta (b) Entrenador (c) Administrador

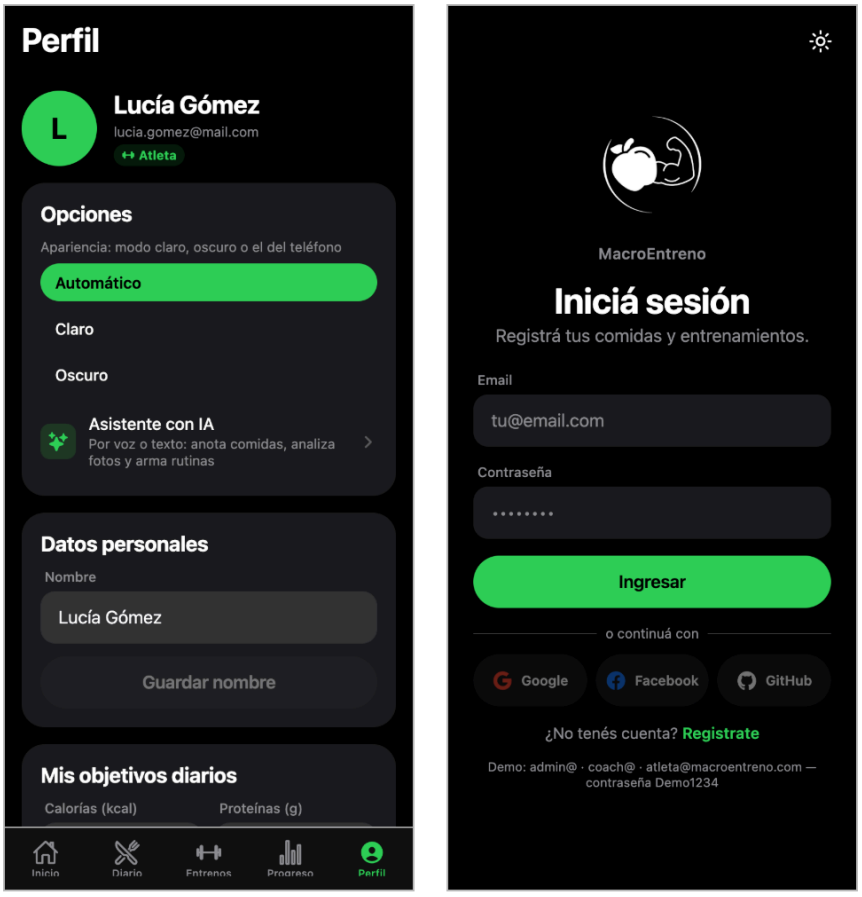
Si se hacen muchos intentos seguidos, el servidor responde "Demasiados intentos, probá de nuevo en unos minutos". Esto protege la cuenta de quien quiera adivinar la contraseña.

Perfil y cierre de sesión

En la pestaña **Perfil** se ven el nombre, el email y el rol (Figura 7a). Ahí también se elige la apariencia (automática, clara u oscura), se cambia el nombre y se ajustan los objetivos diarios. Al final de la pantalla está **Cerrar sesión**: la aplicación pide confirmar y vuelve al inicio de sesión (Figura 7b).

Figura 7

Perfil del usuario y cierre de sesión

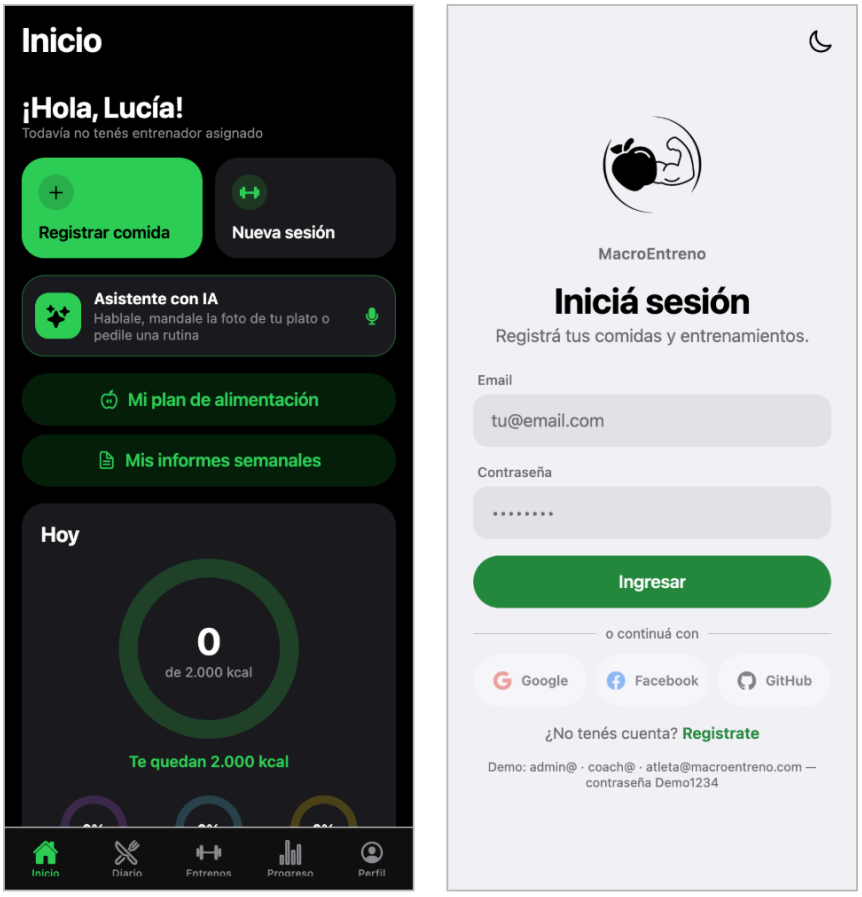


(a) Perfil (b) Después de cerrar sesión

Mientras no se cierre la sesión, la aplicación la recuerda: al volver a abrirla entra sola (Figura 8a). En el teléfono los datos de la sesión se guardan cifrados en el almacenamiento seguro del sistema (Expo, s.f.-b). La Figura 8b muestra la pantalla de inicio de sesión con el tema claro.

Figura 8

Sesión recordada al volver a abrir y tema claro



(a) Sesión recordada (b) Tema claro

Registro de comidas

El diario

Las comidas se cargan en la pestaña **Diario** (Figura 9). Arriba están el botón **Mi plan de alimentación** y el selector de fecha, que muestra "Hoy" con flechas para ir al día anterior o al siguiente. Debajo, el anillo indica las calorías consumidas sobre el objetivo y cuántas faltan; los tres anillos chicos muestran las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Después vienen las cinco comidas del día, cada una con sus calorías y un botón **+** para agregar alimentos (Tabla 3).

Figura 9

Diario de una cuenta nueva, sin comidas cargadas



Tabla 3

Comidas del día y lo que se cargó en cada una para este manual

Comida	Cómo se cargó	Alimentos
Desayuno	Desde el catálogo	Avena en hojuelas 60 g y banana 120 g
Almuerzo	Desde el catálogo	Pollo pechuga cocida 200 g
Merienda	Desde el catálogo	Yogur griego descremado 170 g
Cena	Desde el catálogo	Arroz integral cocido 150 g
Snack	Carga manual	Barrita de cereal 25 g (95 kcal)

Nota. La cuenta usada es la de Lucía Gómez, creada en la sección anterior. Su objetivo diario es de 2.000 kcal.

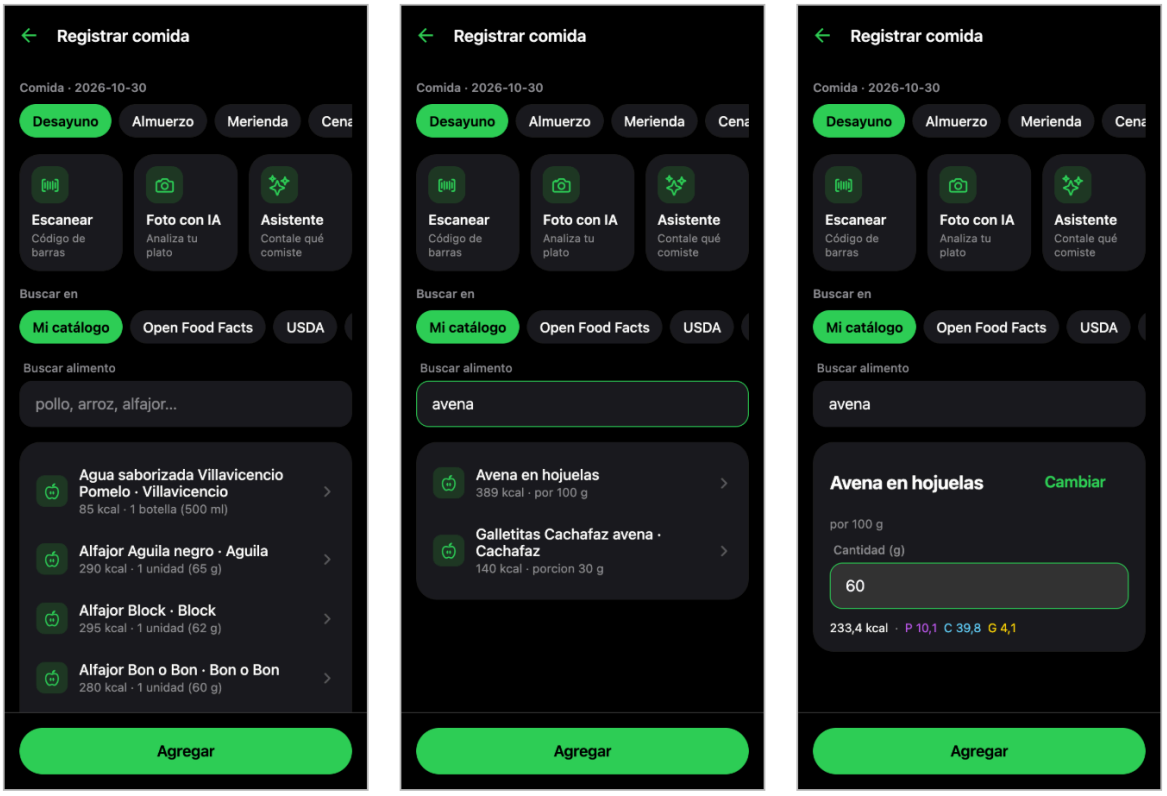
Agregar un alimento del catálogo

Para cargar el desayuno se toca el **+** de **Desayuno**. Se abre **Registrar comida** con la comida ya elegida en la fila de opciones (Figura 10a); si hace falta se puede cambiar a otra tocando su nombre. Arriba aparecen accesos rápidos, como **Escanear**, que lee el código de barras del envase con la cámara del teléfono. En **Buscar en** se elige dónde buscar: **Mi catálogo** (los alimentos de la aplicación y los propios), Open Food Facts, USDA o **Carga manual**.

Se escribe el alimento en **Buscar alimento**; la lista se filtra sola mientras se escribe (Figura 10b). Al tocar un resultado aparece su tarjeta con la porción de referencia y el campo **Cantidad (g)**. Al cambiar los gramos, las calorías y los macronutrientes de abajo se recalculan solos (Figura 10c): 60 g de avena son 233,4 kcal, 10,1 g de proteínas, 39,8 g de carbohidratos y 4,1 g de grasas.

Figura 10

Carga del desayuno desde el catálogo

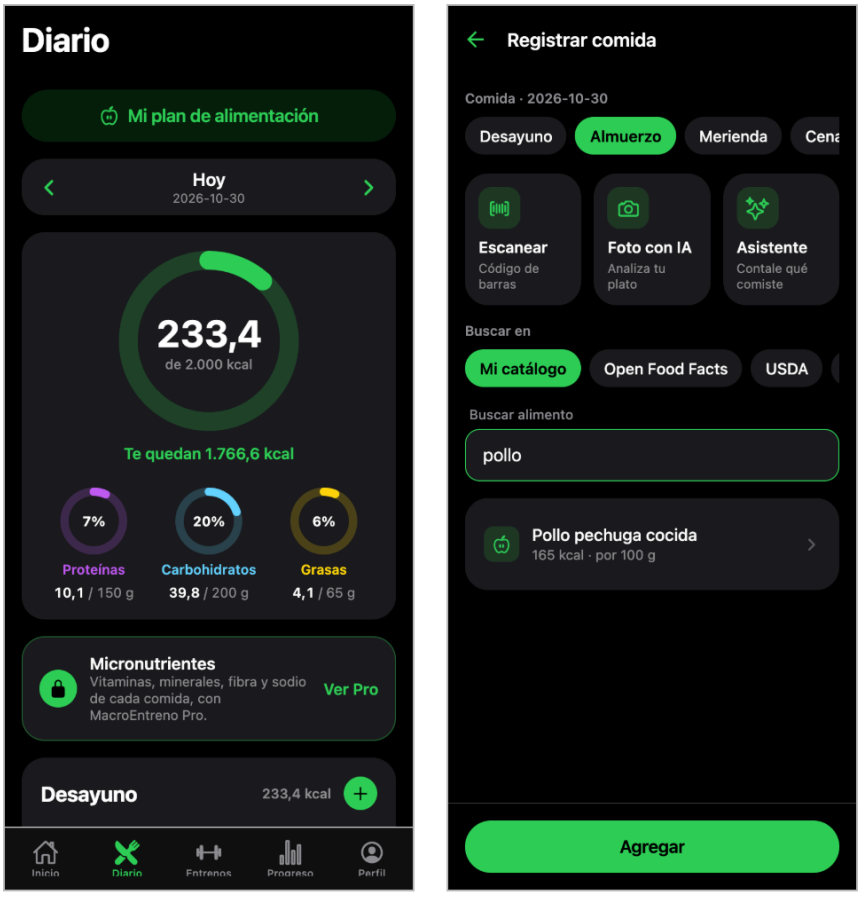


(a) Registrar comida (b) Búsqueda "avena" (c) Cantidad en gramos

Al tocar **Agregar** se vuelve al diario con el alimento dentro de **Desayuno** y los totales del día actualizados (Figura 11a). Para el almuerzo, la merienda y la cena se repite lo mismo desde el **+** de cada comida; en la Figura 11b se ve la búsqueda de "pollo" para el almuerzo, con **Almuerzo** ya marcado.

Figura 11

Desayuno agregado y búsqueda para el almuerzo



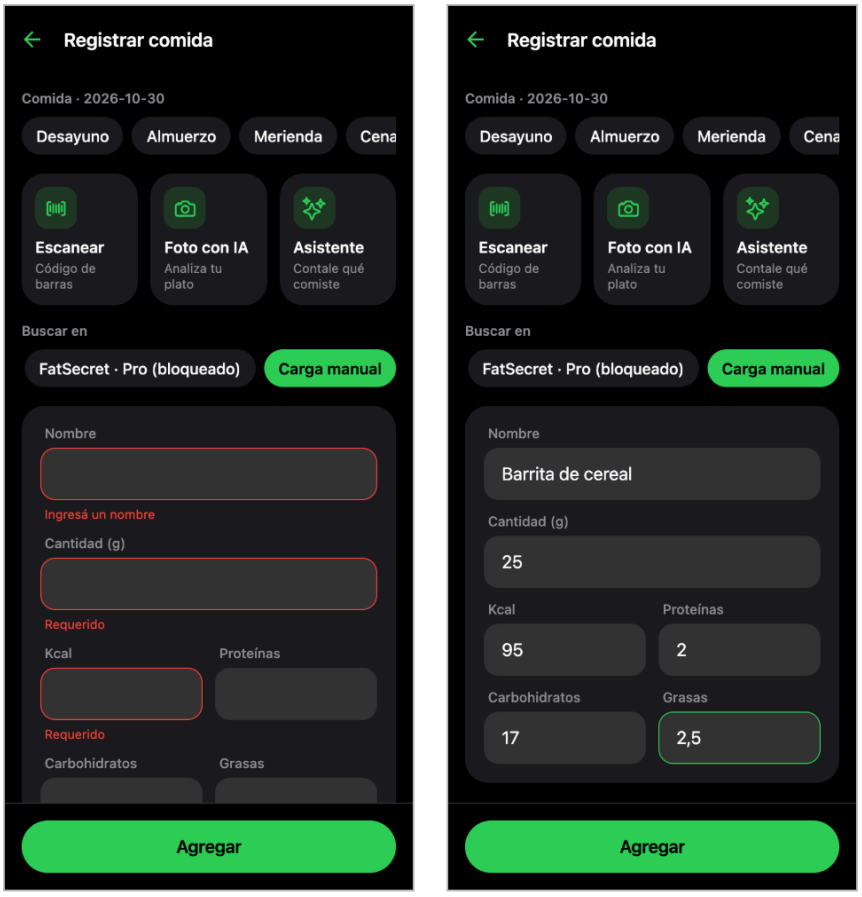
(a) Desayuno cargado (b) Búsqueda para el almuerzo

Carga manual

Si un alimento no está en ningún catálogo se usa **Carga manual**, como se hizo con el snack. El formulario pide nombre, cantidad en gramos, calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. El nombre, los gramos y las calorías son obligatorios; si faltan, se marcan en rojo (Figura 12a). Los macronutrientes que no se completen se guardan en cero. Se pueden escribir decimales con coma, por ejemplo 2,5 (Figura 12b).

Figura 12

Carga manual del snack



(a) Sin datos obligatorios (b) Formulario completo

Resumen del día

Con las cinco comidas cargadas, el diario queda como en la Figura 13. Cada registro muestra el alimento, los gramos, las calorías y los macronutrientes (P de proteínas, C de carbohidratos y G de grasas). El total del día llegó a 1.049,7 kcal de 2.000, y los anillos indican que se cubrió el 65 % de las proteínas, el 64 % de los carbohidratos y el 25 % de las grasas del objetivo.

Figura 13

Diario con desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack



Editar y eliminar un registro

Para corregir un registro se toca sobre él. Se abre **Editar registro** con los datos cargados (Figura 14a). Si el alimento vino del catálogo y solo se cambian los gramos, los macronutrientes se recalculan solos. En el ejemplo se pasó el pollo de 200 g a 250 g y se tocó **Guardar cambios**. También se puede mover el registro a otra comida eligiéndola en la fila de arriba.

Para borrar un registro se toca el tacho rojo de su derecha y se confirma. En la Figura 14b se ve el diario después de los dos cambios: el almuerzo pasó a 412,5 kcal por los

250 g de pollo y el desayuno quedó solo con la avena, porque se eliminó la banana.

Figura 14

Edición de un registro y diario después de editar y eliminar



(a) Editar registro



(b) Diario actualizado

Consultar otros días

Con las flechas del selector de fecha se ve lo cargado otros días; tocando la fecha se vuelve a hoy. La Figura 15 muestra el día anterior de la cuenta de ejemplo del Atleta. Esta cuenta tiene MacroEntreno Pro, por eso además de los macronutrientes ve los micronutrientes (fibra, azúcares, sodio y otros). Sin Pro, ese recuadro ofrece conocer el plan.

Figura 15

Día anterior en el diario de la cuenta de ejemplo del Atleta



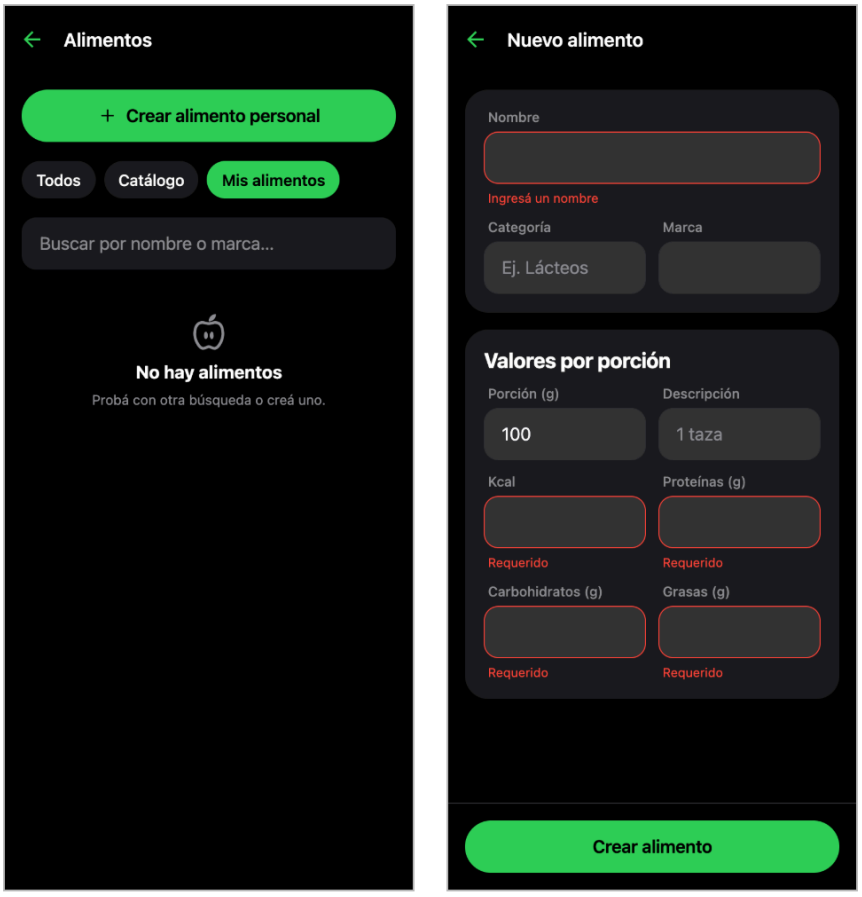
Catálogo de alimentos

El catálogo reúne los alimentos que se pueden buscar al registrar una comida. Se abre desde **Perfil**, en la opción **Mis alimentos**, y tiene tres filtros: **Todos**, **Catálogo** (los de la aplicación) y **Mis alimentos** (los creados por el usuario). Una cuenta nueva no tiene alimentos propios (Figura 16a).

Con **Crear alimento personal** se abre el formulario **Nuevo alimento**. Pide nombre, categoría, marca y los valores de una porción: gramos, descripción (por ejemplo "2 tostadas"), calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Si se toca **Crear alimento** sin datos, se marcan los obligatorios (Figura 16b).

Figura 16

Catálogo de una cuenta nueva y validación del formulario

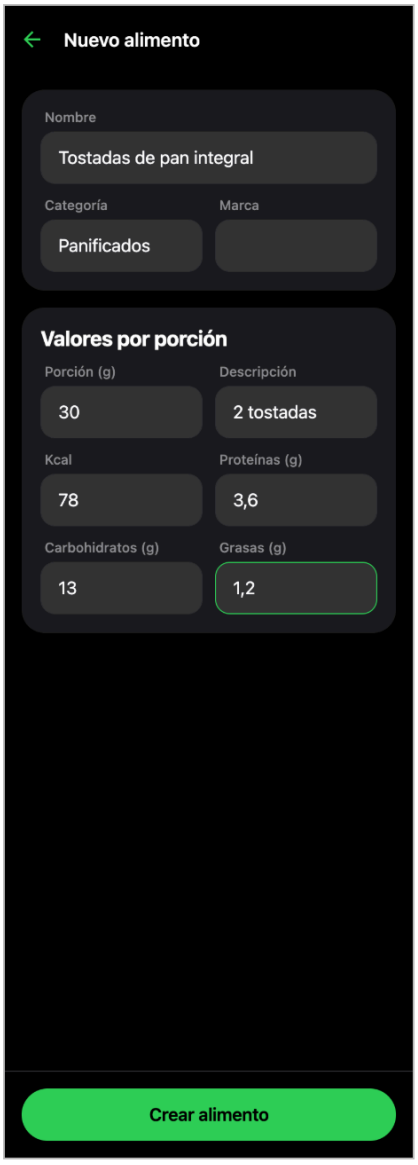


(a) Mis alimentos vacío (b) Formulario sin datos

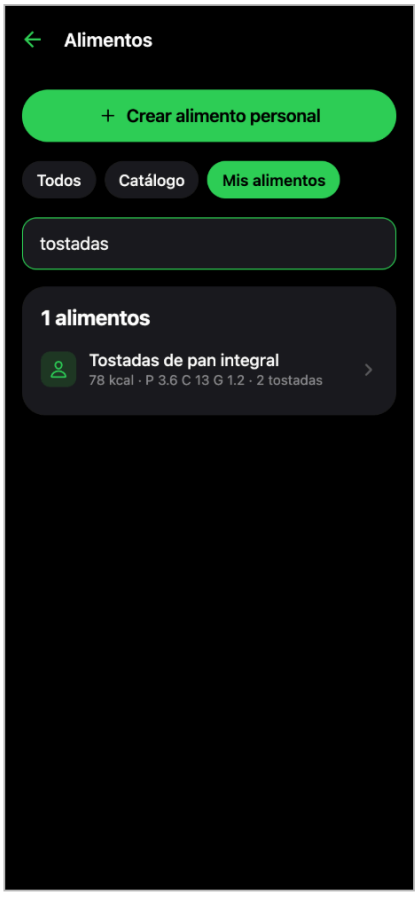
En la Figura 17a se completó el alimento "Tostadas de pan integral", con una porción de 30 g (2 tostadas) y 78 kcal. Al crearlo aparece en **Mis alimentos** (Figura 17b) y desde ese momento se puede buscar al registrar cualquier comida, igual que los del catálogo general. Los alimentos personales solo los ve quien los creó.

Figura 17

Alimento personal completo y ya guardado en el catálogo



(a) Formulario completo



(b) Alimento creado

Plan de alimentación

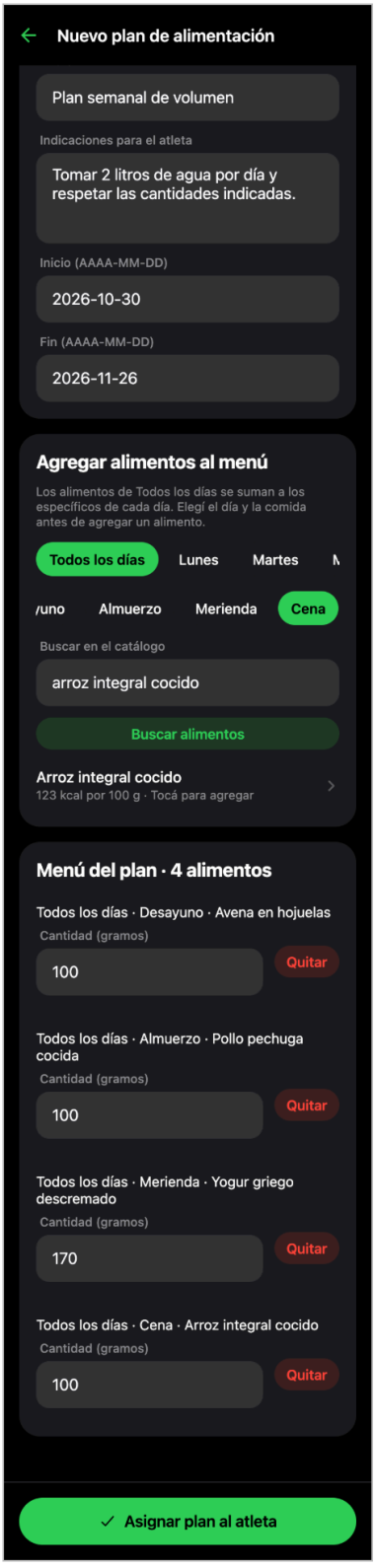
El entrenador puede armarle a cada atleta un plan con lo que tiene que comer en cada comida. Desde la ficha del atleta toca **Plan de alimentación** y luego **Crear plan de alimentación**. En el formulario (Figura 18a) escribe un título, las indicaciones y las fechas de inicio y fin. Después elige el día (**Todos los días** o uno en particular) y la comida, busca el alimento y lo toca para sumarlo al menú, donde puede ajustar los gramos. En el ejemplo se armó el "Plan semanal de volumen" para todos los días con avena en el desayuno, pollo en el almuerzo, yogur en la merienda y arroz en la cena. Se guarda con **Asignar plan al atleta**.

El atleta ve el plan desde **Mi plan de alimentación** (Figura 18b): las indicaciones, la vigencia, el menú del día elegido con los valores de cada alimento y el total del día, en este

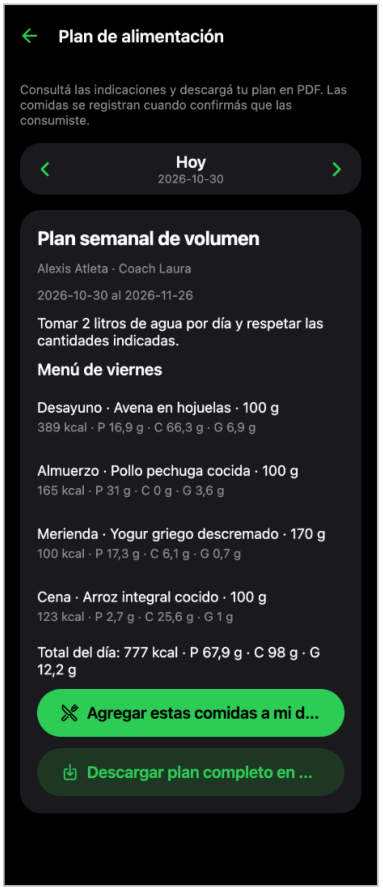
caso 777 kcal. Puede descargarlo en PDF con **Descargar plan completo en PDF**.

Figura 18

Plan de alimentación armado por el entrenador y visto por el atleta



(a) Formulario del entrenador



(b) Plan visto por el atleta

Cuando el atleta comió lo indicado, toca **Agregar estas comidas a mi diario** y confirma. Todas las comidas del plan para esa fecha se cargan en el diario, cada una en su momento del día (Figura 19). Después se pueden ajustar los gramos como cualquier otro registro. Si se toca dos veces, la aplicación avisa que el plan ya estaba agregado y no lo duplica. No se pueden agregar comidas de un plan vencido ni de un día futuro.

Figura 19

Diario del atleta después de agregar las comidas del plan



(a) Totales del día



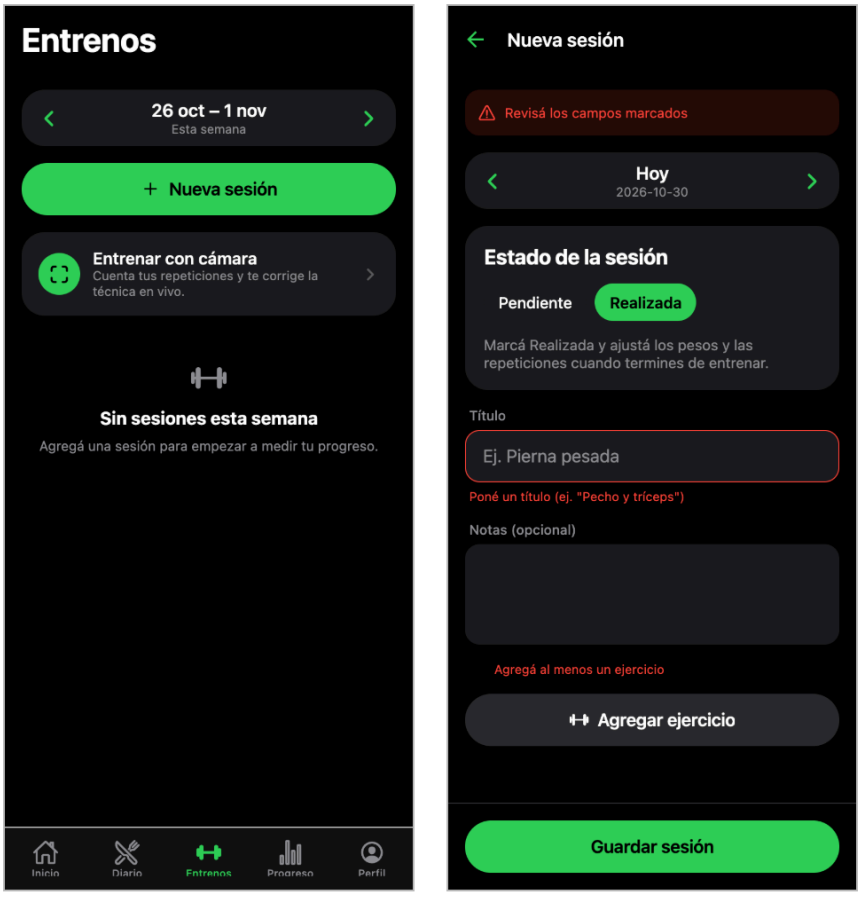
(b) Comidas agregadas

Entrenamientos

Los entrenamientos se cargan en la pestaña **Entrenos**, que muestra las sesiones de la semana con flechas para ir a otras semanas (Figura 20a). Con **Nueva sesión** se abre el formulario. Si se toca **Guardar sesión** sin título ni ejercicios, la aplicación marca los dos errores (Figura 20b); al escribir el título, su error desaparece.

Figura 20

Semana sin sesiones y validación de una sesión nueva

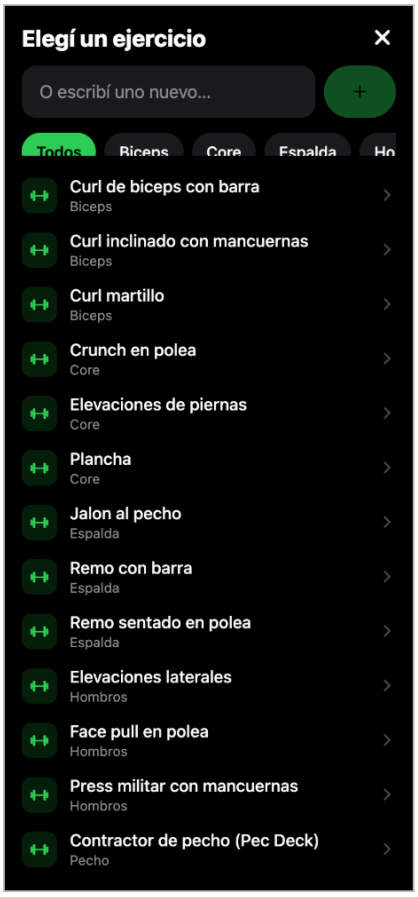


(a) Semana sin sesiones (b) Sesión sin datos

El formulario pide la fecha, el estado (**Pendiente** o **Realizada**), un título y notas opcionales. **Agregar ejercicio** abre la lista de ejercicios agrupados por músculo (Figura 21a); también se puede escribir uno nuevo. Cada ejercicio trae tres series con 10 repeticiones; en cada serie se cargan las repeticiones, los kilos y, si se quiere, el RPE (esfuerzo percibido de 1 a 10). Con **Agregar serie** se suman series y con el signo menos se quitan. En el ejemplo se cargó "Pecho y tríceps" con press de banca y extensión de tríceps en polea (Figura 21b).

Figura 21

Elección de ejercicios y sesión completa



(a) Lista de ejercicios



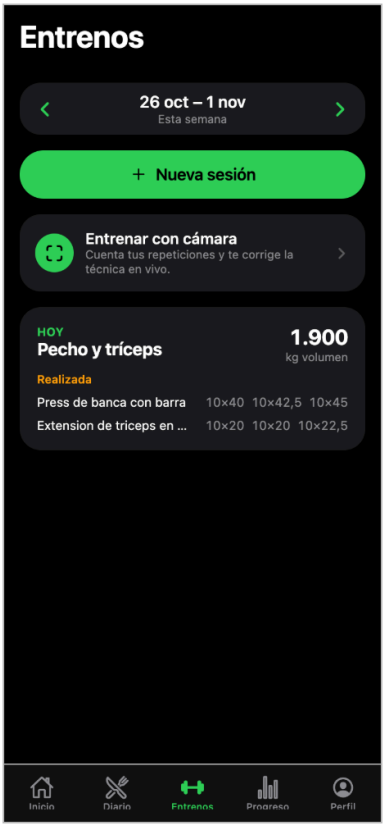
(b) Sesión completa

Al guardar, la sesión aparece en la semana con su estado, los ejercicios y el volumen total, que es la suma de repeticiones por kilos de todas las series: 1.900 kg en este

caso (Figura 22). Tocando la sesión se puede editar o eliminar.

Figura 22

Sesión guardada en la semana



Progreso

La pestaña **Progreso** resume la semana (Figura 23): días con comidas registradas, sesiones realizadas y días en que se cumplió el objetivo de calorías, un gráfico de calorías por día y la comparación con la semana anterior. En el ejemplo, la carga máxima en press de banca subió 2,5 kg respecto a la semana anterior. Desde **Mis informes PDF semanales** se descarga el resumen de cada semana cerrada.

Figura 23

Progreso semanal de la cuenta de ejemplo del Atleta



Funciones del entrenador

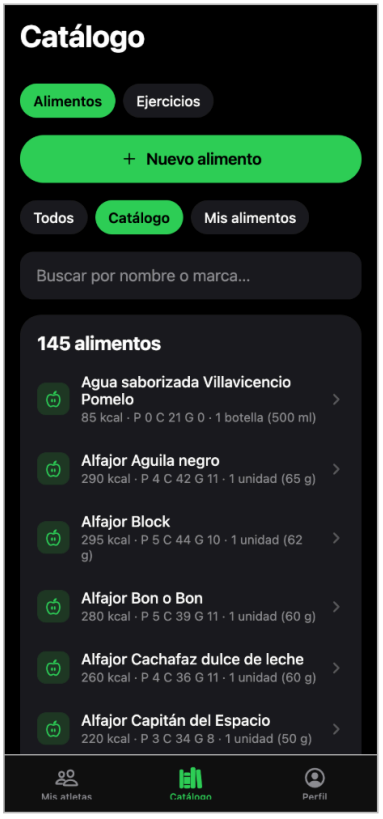
El Entrenador entra a **Mis atletas** (Figura 6b), donde ve a sus clientes con lo que comieron y entrenaron. Con **Ver seguimiento** abre la ficha de un atleta (Figura 24a): puede revisar su semana, su diario (sin poder modificarlo), sus rutinas y su progreso, asignarle rutinas, armarle el plan de alimentación, descargar sus informes en PDF y ajustar sus objetivos diarios. En la pestaña **Catálogo** (Figura 24b) administra los alimentos y ejercicios que usan todos los usuarios; con **Nuevo alimento** suma uno al catálogo general.

Figura 24

Ficha de seguimiento de un atleta y catálogo del entrenador



(a) Ficha del atleta



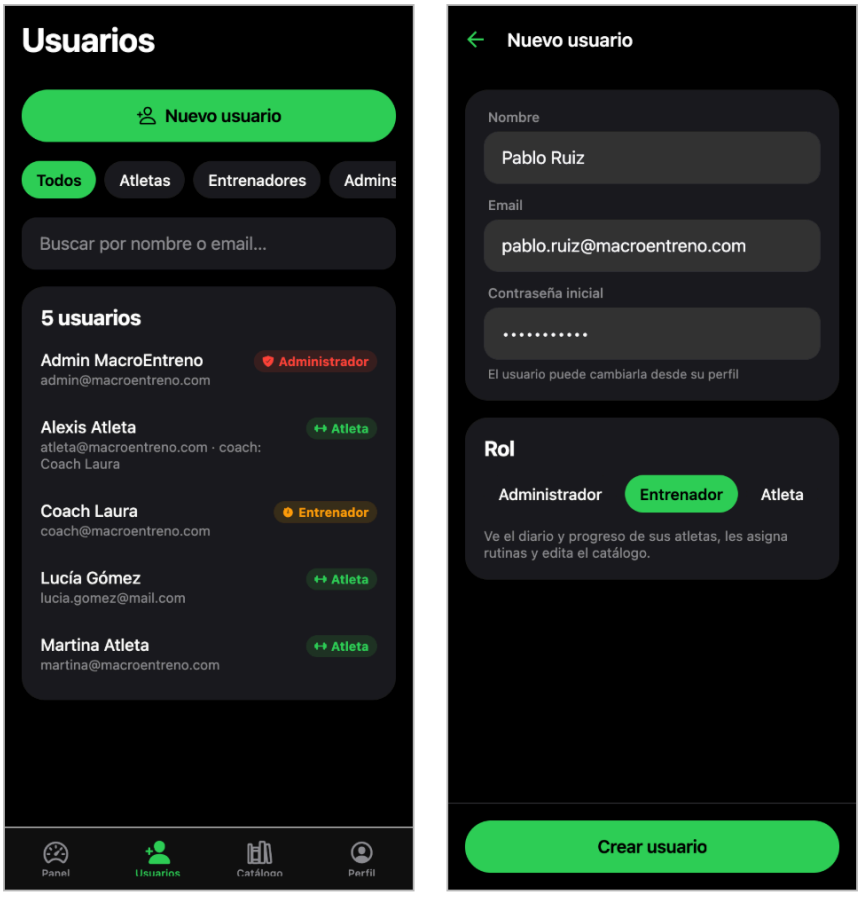
(b) Catálogo

Administración de usuarios

El Administrador gestiona las cuentas desde la pestaña **Usuarios** (Figura 25a), con filtros por rol y un buscador por nombre o email. Con **Nuevo usuario** se da de alta una cuenta (Figura 25b): nombre, email, contraseña inicial, que sigue las reglas de la Tabla 2, y rol. En el ejemplo se creó a "Pablo Ruiz" como Entrenador.

Figura 25

Lista de usuarios y alta de un entrenador



(a) Usuarios (b) Nuevo usuario

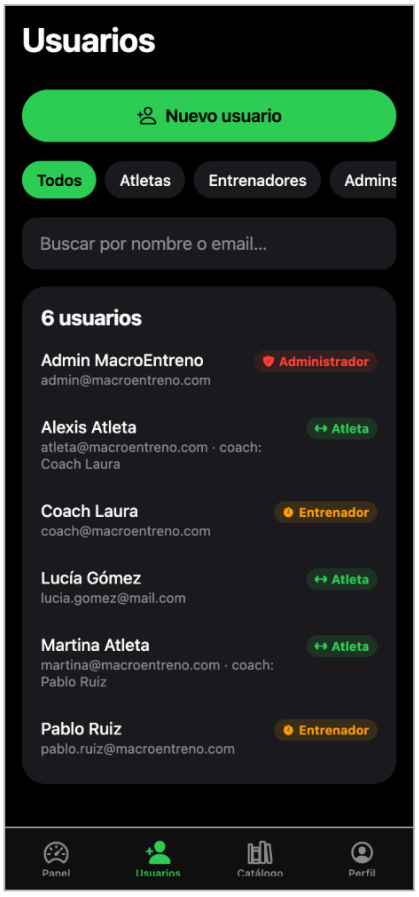
Tocando un usuario se abre **Editar usuario** (Figura 26a). Ahí se cambia el rol, se asigna el entrenador de un atleta, se regala o quita MacroEntreno Pro y se puede desactivar la cuenta; una cuenta desactivada no puede ingresar. A Martina se le asignó como entrenador a Pablo Ruiz y se tocó **Guardar cambios**. Con **Eliminar**, y después de confirmar, se da de baja una cuenta. La Figura 26b muestra la lista final: Pablo Ruiz agregado, Martina con su entrenador y la cuenta "Usuario de prueba" ya eliminada.

Figura 26

Modificación de un usuario y lista final



(a) Asignar entrenador



(b) Lista actualizada

Navegación y uso en distintas pantallas

Para moverse por la aplicación se usa la barra de pestañas de abajo. Las pantallas que se abren desde una pestaña, como **Registrar comida** o **Nueva sesión**, tienen una flecha arriba a la izquierda para volver. Cada rol ve sus propias pestañas (Tabla 4); si alguien intenta abrir una pantalla de otro rol, la aplicación no la muestra y el servidor rechaza el pedido.

Tabla 4

Pestañas de la aplicación según el rol

Rol	Pestañas	Para qué se usan
Atleta	Inicio · Diario · Entrenos · Progreso · Perfil	Registrar comidas y entrenamientos y ver su avance
Entrenador	Mis atletas · Catálogo · Perfil	Seguir a sus atletas, asignar rutinas y planes, editar el catálogo
Administrador	Panel · Usuarios · Catálogo · Perfil	Ver estadísticas y gestionar usuarios, entrenadores y catálogo

La aplicación se adapta al tamaño y a la orientación de la pantalla. En una tablet o en una computadora, con 900 píxeles de ancho o más, las pestañas pasan a una barra lateral y el contenido se ordena en columnas (Figura 27). Con el celular en horizontal, el contenido se reacomoda al ancho disponible (Figura 28).

Figura 27

Inicio del Atleta en una tablet horizontal

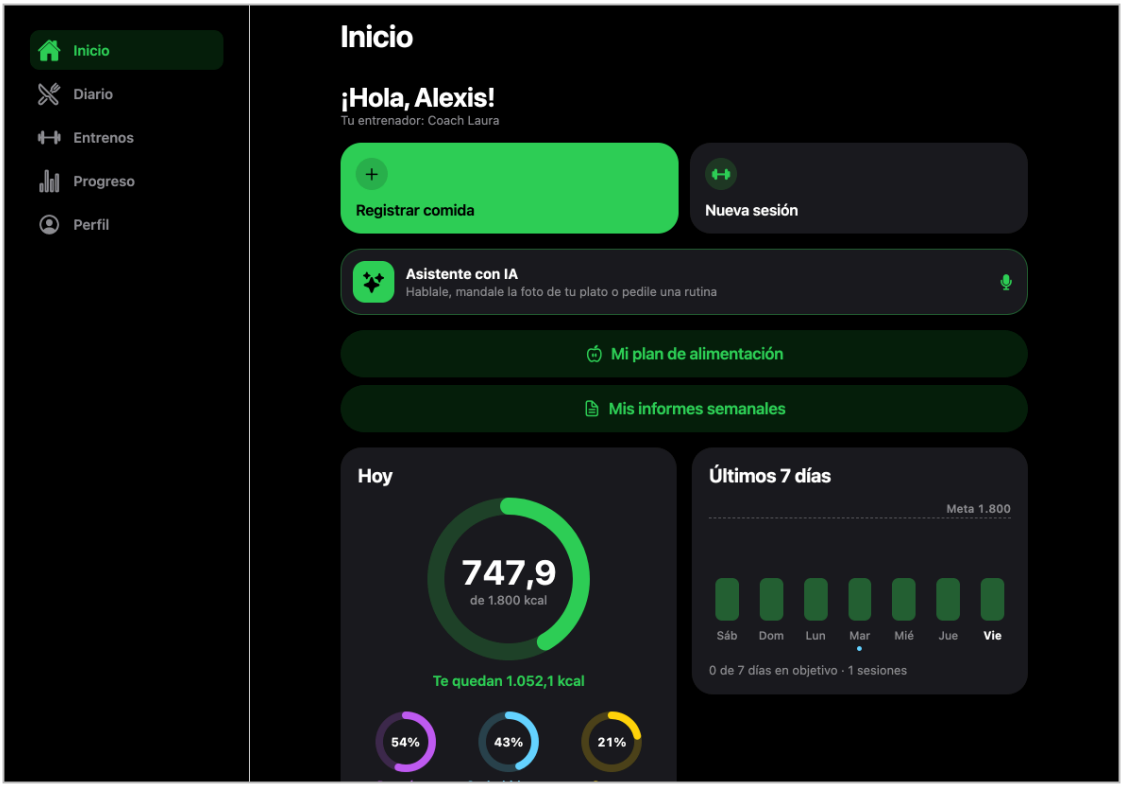


Figura 28

Diario con el celular en horizontal



Mensajes frecuentes y qué hacer

Tabla 5

Mensajes que puede ver el usuario

Mensaje	Por qué aparece	Qué hacer
"Email o contraseña incorrectos"	El email o la contraseña no coinciden con una cuenta	Revisar mayúsculas de la contraseña o registrarse
"Ya existe una cuenta con ese email"	Ese email ya está registrado	Iniciar sesión con esa cuenta o usar otro email
"Demasiados intentos, probá de nuevo en unos minutos"	Muchos intentos seguidos de entrar o registrarse	Esperar unos minutos
"Tu cuenta está desactivada"	Un administrador desactivó la cuenta	Hablar con el administrador
"Esta cuenta se creó con una red social…"	La cuenta no tiene contraseña propia	Entrar con Google, Facebook o GitHub
"No se pudo conectar con el servidor"	No hay internet o el servidor no responde	Revisar la conexión y tocar Reintentar
"Elegí un alimento de la lista"	Se tocó Agregar sin elegir un alimento	Buscar y tocar un resultado
"Requerido" / "Debe ser mayor a 0"	Falta un dato o la cantidad es cero	Completar el campo con un número válido
"Ingresá un nombre"	Nombre del alimento vacío o de una letra	Escribir un nombre de 2 letras o más

Conclusión

Siguiendo este manual, un usuario nuevo puede crear su cuenta, entrar y empezar a registrar lo que come en cada momento del día. Las funciones se comprobaron una por una con la aplicación real: se creó una cuenta, se cargaron el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena y un snack, se corrigió y se borró un registro, se creó un alimento propio, se aplicó un plan armado por el entrenador, se registró una sesión de entrenamiento y se dio de alta, se modificó y se dio de baja un usuario como administrador. En cada paso los totales del día se actualizaron solos y los errores mostraron un mensaje que indica qué corregir.

Armar el manual también sirvió para revisar la aplicación desde el lado del usuario. Probar datos incorrectos a propósito permitió encontrar y corregir fallas reales en el registro y el inicio de sesión, como contraseñas demasiado largas que el sistema aceptaba sin avisar. Esas pruebas y sus resultados se detallan en el Anexo A, y el Anexo B muestra dónde se cumple cada punto de la consigna.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Expo. (s.f.-a). *Expo Router: Introduction*. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de https://docs.expo.dev/router/introduction/

Expo. (s.f.-b). *SecureStore*. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/securestore/

Hardt, D. (Ed.). (2012). *The OAuth 2.0 authorization framework* (RFC 6749). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749

Microsoft. (s.f.). *Playwright: Installation*. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de https://playwright.dev/docs/intro

Node.js. (s.f.). *Test runner*. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de https://nodejs.org/api/test.html

OWASP Foundation. (s.f.). *Authentication cheat sheet*. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo A: Pruebas realizadas

Este anexo resume cómo se verificaron el registro y el inicio de sesión. Las capturas del manual se tomaron con Playwright, una herramienta que maneja el navegador de forma automática: escribe en los campos, toca los botones y guarda una imagen en cada paso (Microsoft, s.f.). La aplicación se usó en su versión web con un servidor de prueba y una base de datos MySQL temporal cargada con los usuarios de ejemplo. Las rutas protegidas de Expo Router impiden llegar a cualquier pantalla interna sin sesión (Expo, s.f.-a).

Pruebas automatizadas

Además se escribieron pruebas automáticas con el ejecutor de pruebas de Node.js (Node.js, s.f.). Envían a la API datos correctos e incorrectos y revisan cada respuesta. El archivo `backend/test/auth.test.js` prueba el registro, el inicio de sesión y los intentos de entrar salteando la validación; `mobile/test/validation.test.mjs` prueba las reglas de la Tabla 2 en la aplicación. La Figura A1 muestra la ejecución de las pruebas de la cuenta: 93 casos aprobados y ninguno fallido. Las pruebas de todo el servidor (184 casos) y de la aplicación (53 casos) también pasaron sin fallas (Figura A2).

Figura A1

Salida de las pruebas de registro e inicio de sesión

```
$ cd backend && node --test test/auth.test.js
✔ registro: alta exitosa (13544.251711ms)
✔ registro: validaciones por campo (83.933757ms)
✔ registro: email duplicado (243.077946ms)
✔ login: credenciales correctas (1129.423087ms)
✔ login: credenciales incorrectas (832.466519ms)
✔ flujo completo: registro, login, refresh, logout y cambio de contraseña (2656.737055ms)
✔ seguridad: intentos de saltear la validación (4315.204219ms)
ℹ tests 93
ℹ suites 7
ℹ pass 93
ℹ fail 0
```

Figura A2

Resumen de todas las pruebas del servidor y de la aplicación

```
$ cd backend && npm test
ℹ tests 184
ℹ suites 25
ℹ pass 184
ℹ fail 0

$ cd mobile && npm test
✔ isEmail (7.535956ms)
✔ validateLogin (11.765557ms)
✔ validatePassword (3.522764ms)
✔ validateRegister (11.789596ms)
✔ seguridad: intentos de saltear la validación del cliente (7.945491ms)
ℹ tests 53
ℹ suites 5
ℹ pass 53
ℹ fail 0
```

Intentos de entrar sin pasar la validación

Tabla A1

Intentos probados y respuesta del servidor

Intento	Respuesta	Estado antes de la revisión
Token JWT sin firma o firmado con otro secreto	401, no entra	Ya se rechazaba
Token modificado para decir rol "admin"	401; el rol se lee de la base	Ya se rechazaba
Token firmado con otro algoritmo (HS512)	401	Corregido
Inyección SQL en email o contraseña	400 o 401, no entra	Ya era seguro
Contraseña de 72 caracteres + texto extra	400; antes iniciaba sesión	Corregido
Registrarse enviando `role: "admin"`	Se ignora: la cuenta es Atleta	Ya era seguro
Email de más de 190 caracteres	400; antes error 500	Corregido
Nombre con caracteres invisibles o sin letras	400	Corregido
Adivinar la contraseña actual al cambiarla	Límite de intentos	Corregido

Nota. Cada fila tiene al menos una prueba automática en `backend/test/auth.test.js`.

El caso más importante fue el de la contraseña larga: bcrypt, el algoritmo que cifra las contraseñas, solo usa los primeros 72 bytes y descarta el resto sin avisar. Con una cuenta de contraseña de 72 caracteres, el sistema aceptaba esa contraseña con cualquier texto agregado al final. Ahora se rechaza todo lo que supere ese largo, en la aplicación y en el servidor.

Problemas encontrados

Un email con espacios al principio o al final se rechazaba, porque el servidor revisaba el formato antes de quitar los espacios; se invirtió el orden. En la primera prueba manual la aplicación no encontraba el servidor porque estaba configurada para otro puerto; se redirigió ese puerto durante la prueba sin cambiar la configuración del equipo. Después de corregir las validaciones, el navegador seguía mostrando el código anterior; se reinició el empaquetador de Expo limpiando su caché y se repitieron todas las capturas, por lo que las del manual corresponden a la versión final.

Anexo B: Cumplimiento de la consigna

La Tabla B1 relaciona cada punto de la consigna con la forma en que se resolvió en MacroEntreno y con la evidencia que lo respalda, ya sea en este manual o en el repositorio del proyecto.

Tabla B1

Requisitos de la consigna y evidencia de cumplimiento

Requisito	Cómo se cumple	Evidencia
1. Requisitos funcionales		
Registro e inicio de sesión	Formularios validados en la aplicación y en el servidor; contraseñas cifradas con bcrypt	Figuras 1 a 5, Tabla 2, Anexo A
Autenticación con 3 redes sociales	Google, Facebook y GitHub con OAuth 2.0 y PKCE desde el servidor	Figura 5; pruebas "login social" en `backend/test/api.test.js`
Mínimo 3 roles con distintos permisos	Atleta, Entrenador y Administrador	Tabla 1, Figura 6
Comportamiento y accesos por rol	Pestañas y pantallas distintas por rol; endpoints protegidos según el rol	Tabla 4, Figuras 24 a 26, Tabla A1
Interfaz amigable y adaptable	Tema claro y oscuro, mensajes claros, barra lateral en pantallas grandes	Figuras 8, 27 y 28
Navegación y componentes bien estructurados	Expo Router con pila de pantallas y pestañas; componentes reutilizables en `mobile/src/components`	Tabla 4
Consumo de API con CRUD (ABML)	Alta, lectura, modificación y baja de comidas, alimentos, entrenamientos y usuarios	Figuras 10 a 14, 16, 17, 20 a 22, 25 y 26
Errores con mensajes adecuados	Mensaje por campo y mensajes del servidor en castellano	Tabla 5
2. Frontend (React Native)		
Navegación fluida	Expo Router: rutas protegidas por sesión y por rol	`mobile/src/app/`
Estado global con Context API	`AuthContext` (Context API y `useReducer`) maneja la sesión y los datos del usuario	`mobile/src/context/AuthContext.jsx`
Autenticación persistente	Tokens guardados en SecureStore; la sesión se restaura al abrir la aplicación	Figura 8a

Requisito	Cómo se cumple	Evidencia
Componentes responsivos	`useWindowDimensions`: columnas y barra lateral según el ancho; orientación libre	Figuras 27 y 28
Errores en formularios y conexión	Validación campo por campo; aviso y botón Reintentar si falla la conexión	Figuras 1, 2, 4, 12, 16 y 20; Tabla 5
3. Backend		
API REST	Node.js con Express 5: 73 endpoints de login, registro, consulta y actualización de datos	`backend/README.md`
JWT de acceso y renovación	Token de acceso de 15 minutos y de renovación de 30 días, con rotación	Anexo A
Base de datos MySQL	15 tablas con claves foráneas e índices	`docs/BASE_DE_DATOS.md`
Gestión de roles en endpoints	Middleware de autenticación y autorización por rol; el rol se lee de la base en cada pedido	Tabla A1
Documentación de la API en README	Métodos HTTP, parámetros, respuestas y códigos de error de cada endpoint	`backend/README.md`
4. Buenas prácticas		
Código limpio y documentado	Comentarios en castellano; ESLint sin errores ni advertencias	`npx expo lint`
Estructura de carpetas lógica	Backend por módulos (rutas, servicio, esquemas); aplicación separada en rutas y pantallas	`backend/src/modules/`, `mobile/src/`
Git, GitHub y README	Repositorio en GitHub con README de instalación y ejecución	`README.md`
5. Entregables		
Código fuente completo	Aplicación y servidor en el mismo repositorio	`mobile/` y `backend/`
Manual de usuario	Este documento	`docs/manual-usuario/`
Guía de instalación y configuración	Dependencias, variables de entorno, base de datos y ejecución	`docs/INSTALACION.md`
Documentación de la API	Endpoints, parámetros, respuestas y errores	`backend/README.md`

Nota. Las rutas indicadas son relativas a la raíz del repositorio https://github.com/AlexisVallejos/macroentreno_flet.